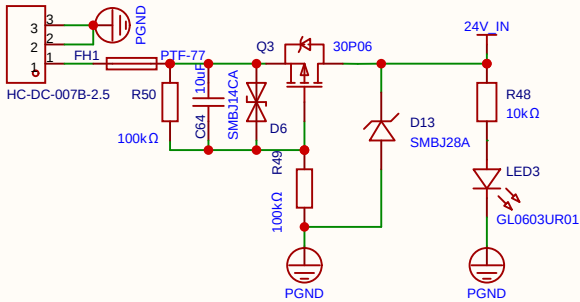
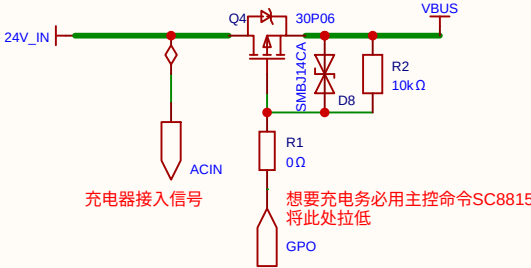


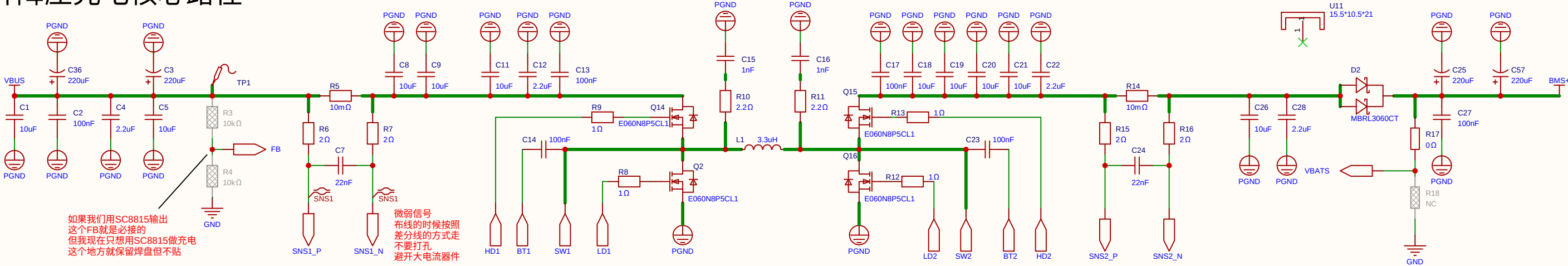
DC口电源输入



充电软件使能



升降压充电核心路径

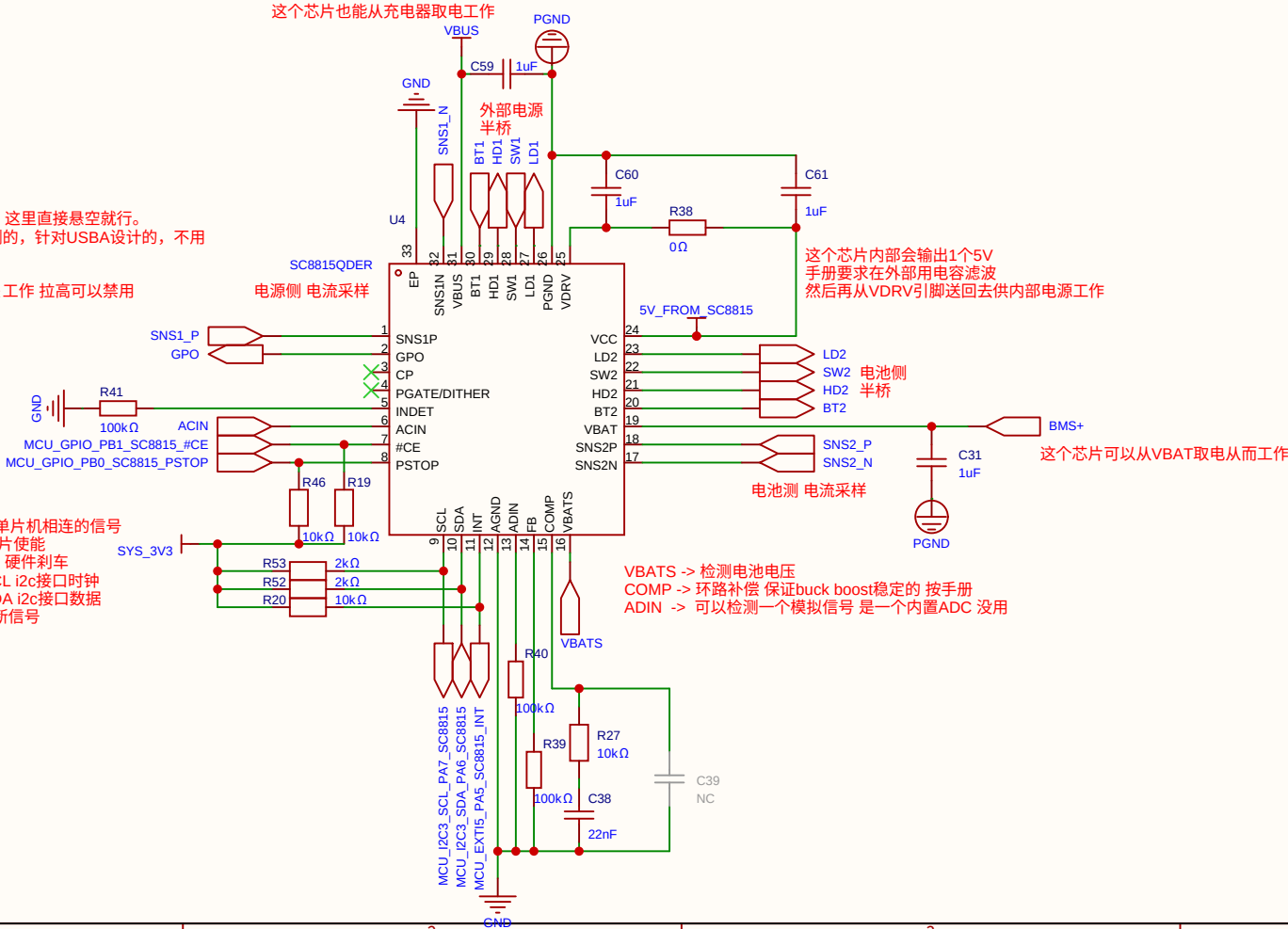


高边 MOS :
HD 和 SW 成对走, 因为高边栅极驱动参考点是 SW

低边 MOS :
LD 和 GND 成对走, 因为低边栅极驱动参考点是 GND

充电管理IC

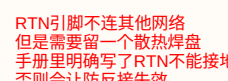
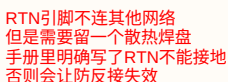
CP -> 这个是电荷泵的驱动脚
官方不建议用电荷泵给内部供电, 这里直接悬空就行。
PGATE -> 这个是用来做负载检测的, 针对USBA设计的, 不用
ACIN -> 检测充电器有没有插入
#CE -> 芯片工作使能
PSTOP -> 可以停止功率级的开关工作 拉高可以禁用



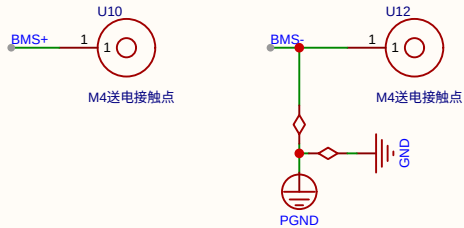
这个芯片内部会输出1个5V
手册要求在外用容滤波
然后再从VDRV引|脚送回去供内部电源工作

VBATS -> 检测电池电压
COMP -> 环路补偿 保证buck boost稳定的 按手册
ADIN -> 可以检测一个模拟信号 是一个内置ADC 没用

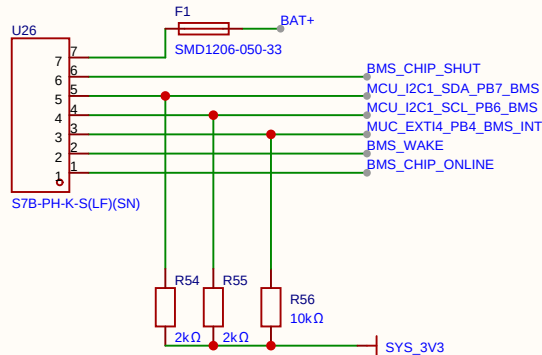
原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-06	
				创建日期	2026-05-29	
图页	充电路径			物料编码		
绘制		24V电源管理平台				
审阅						
		版本	尺寸	页	1	共 10
		V1.0	A4	嘉立创EDA		



BMS的接入点

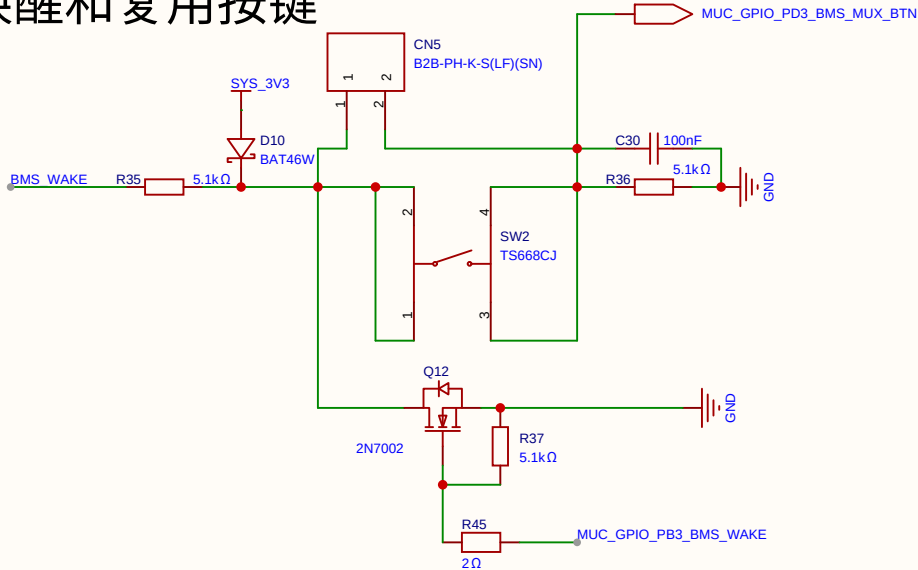


BMS 电池包正负极和信号

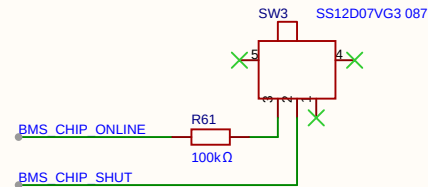


基本上各家的BMS芯片都是这几种信号
所以这个地方做个解耦
BAT+和BAT-是电池包的正负极
它用来给此版的STM32供电
I2C用来读写寄存器
ALERT是中断信号
WAKE是唤醒信号
BMS_CHIP_ONLINE是BMS芯片工作后 过来打开本板子的电源使能的
BMS_CHIP_SHUT 是用于本板上拉1s, 让6串电池进入shunt down模式

唤醒和复用按键



强制SHUTDOWN



原理图

Schematic1

更新日期

2026-06-05

图页

与BMS之间的连接

创建日期

2026-05-29

绘制

物料编码

审阅

24V电源管理平台

版本

尺寸

页

3

共

10

嘉立创EDA

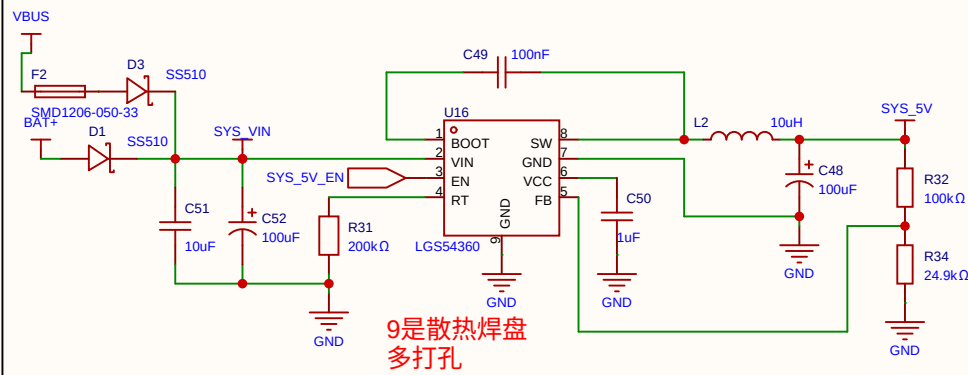
V1.0

A4

嘉立创EDA

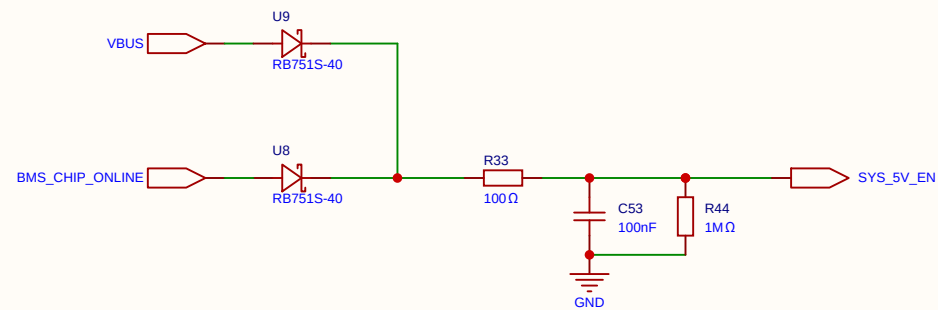
电池包电压转5V

这是一个对标德州仪器的TPS54360的同步降压芯片 不过不是pin2pin替代
24V和VBAT+都能供电。这样电池包挂了，主控也能上电

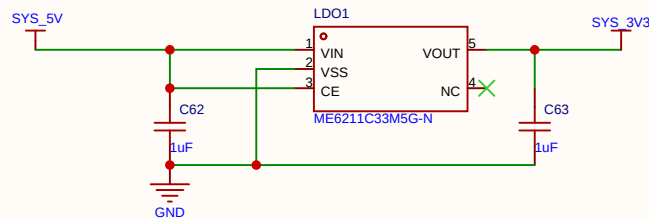


系统5V使能逻辑

只要外部充电器接入 就让5V电源工作，从而单片机开始工作
当外部电源不在的时候 可以通过按下按键唤醒bq76952的方式来唤醒电源

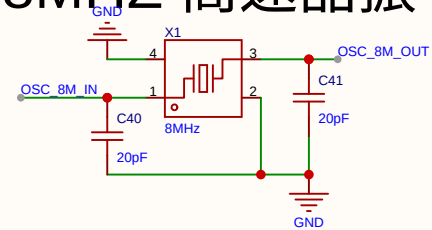


5V转3v3

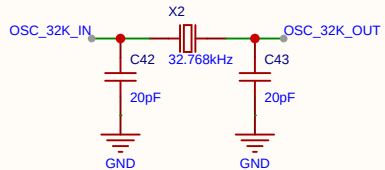


原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-05
				创建日期	2026-05-29
图页	系统电源			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页 4 共	10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

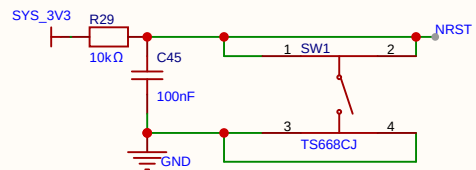
8MHZ 高速晶振



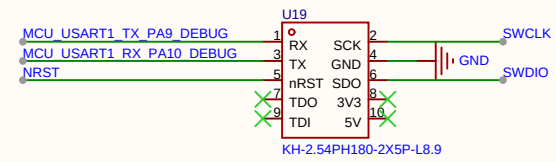
32.768k 低速晶振



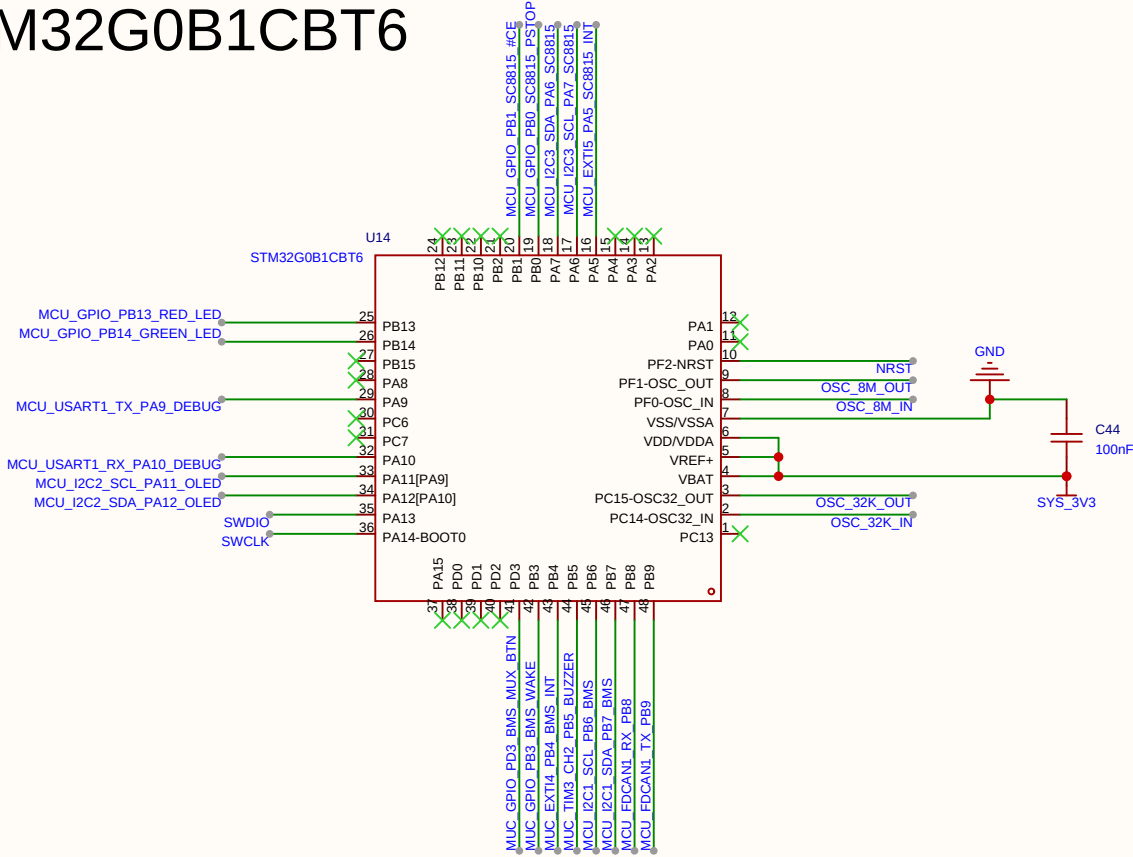
复位开关



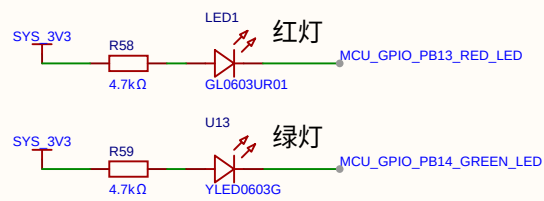
烧录口



STM32G0B1CBT6

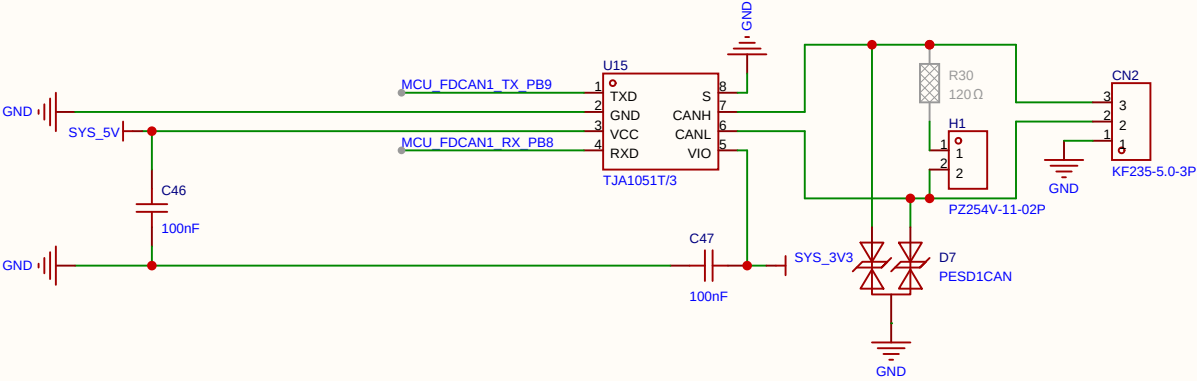


调试指示灯



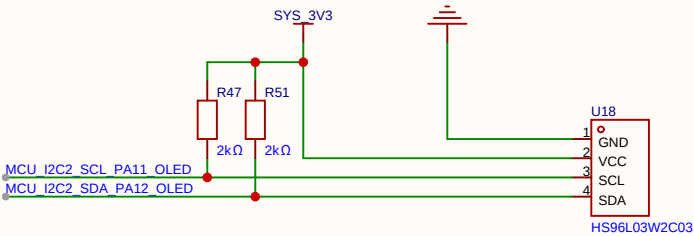
原理图	Schematic1			更新日期	2026-05-29
				创建日期	2026-05-29
图页	stm32g0b1最小系统			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页	5 共 10
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

CAN FD通信

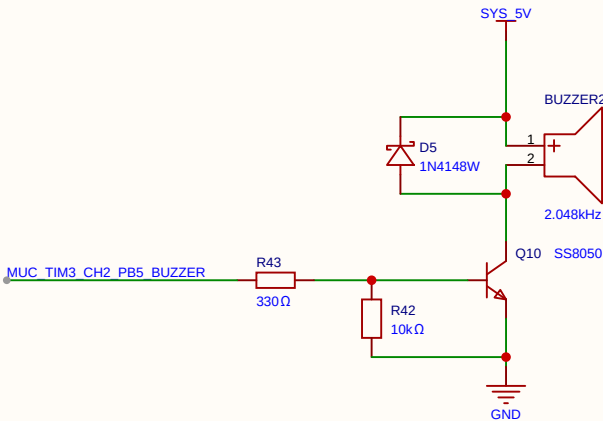


原理图	Schematic1			更新日期	2026-05-28
				创建日期	2026-05-28
图页	CAN FD 通信			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页 6 共	10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

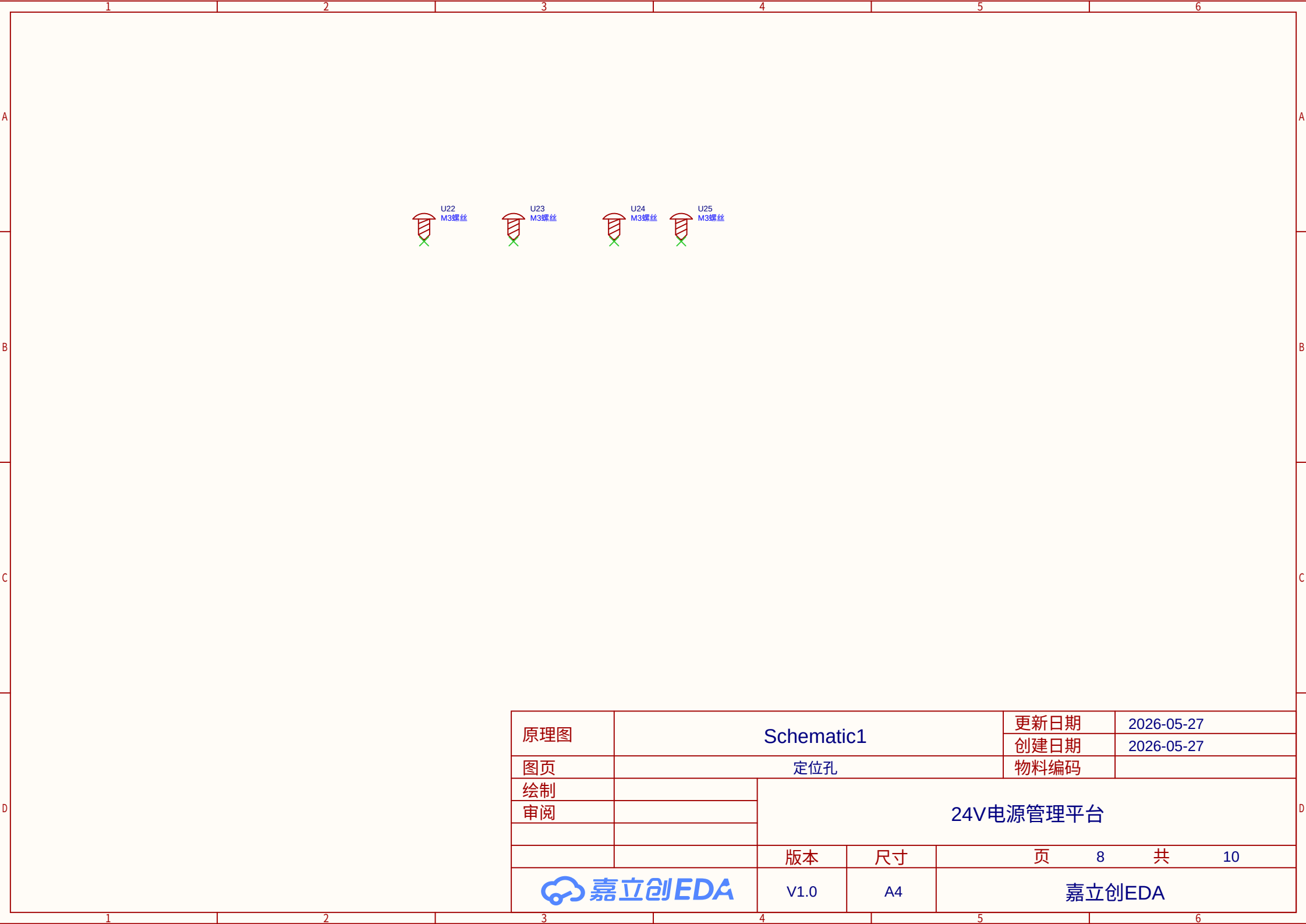
0.96寸 OLED屏幕



无源蜂鸣器 方便播放音乐



原理图	Schematic1			更新日期	2026-05-28
				创建日期	2026-05-28
图页	显示屏和用户交互			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页	7 共 10
		V1.0	A4	嘉立创EDA	



U22
M3螺丝



U23
M3螺丝

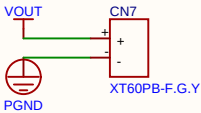
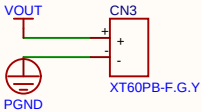


U24
M3螺丝

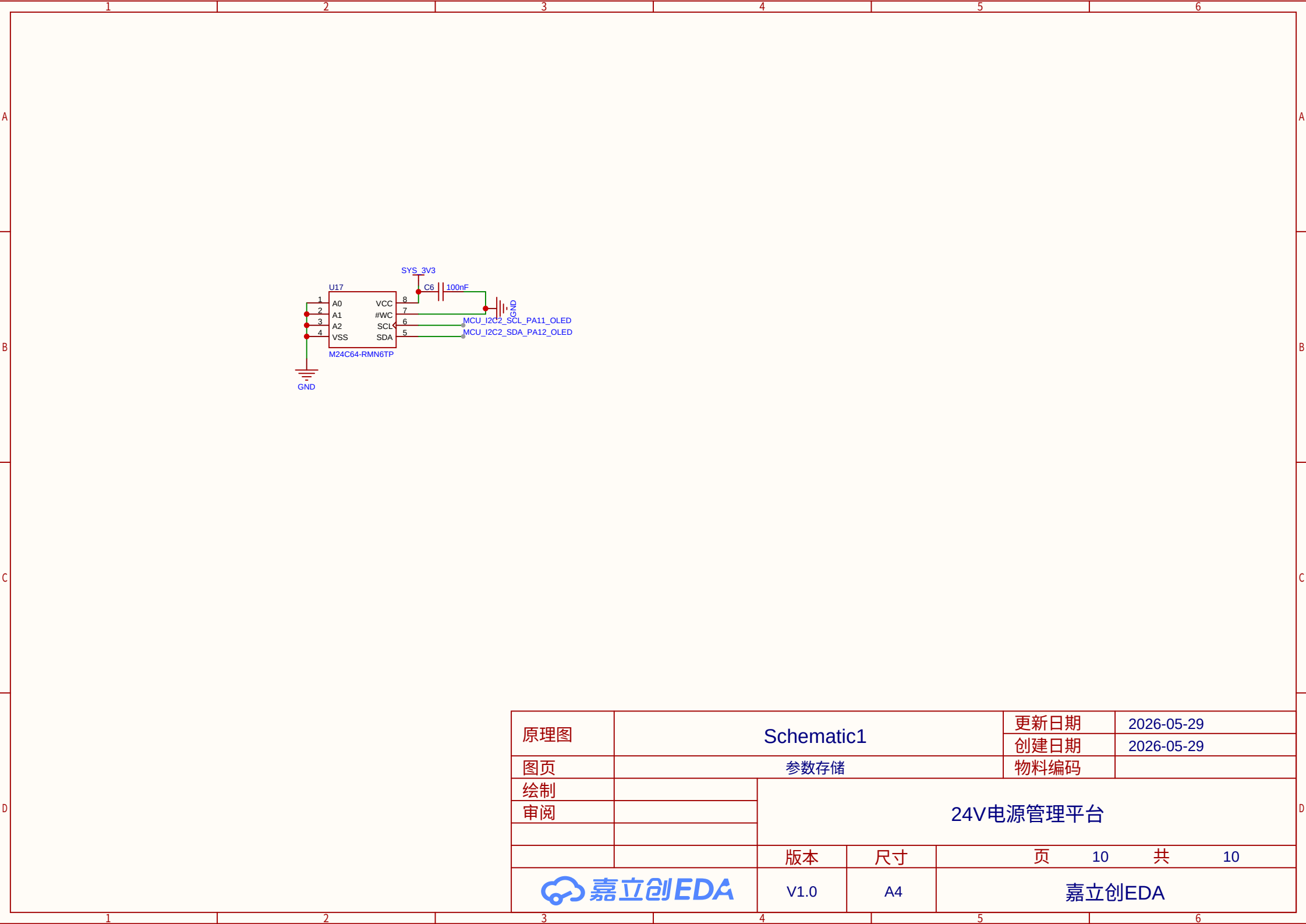


U25
M3螺丝

原理图	Schematic1			更新日期	2026-05-27
				创建日期	2026-05-27
图页	定位孔			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页 8 共	10
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	



原理图	Schematic1		更新日期	2026-05-29
			创建日期	2026-05-29
图页	电源输出		物料编码	
绘制		24V电源管理平台		
审阅				
		版本	尺寸	页 9 共 10
		V1.0	A4	嘉立创EDA



原理图	Schematic1			更新日期	2026-05-29
				创建日期	2026-05-29
图页	参数存储			物料编码	
绘制		24V电源管理平台			
审阅					
		版本	尺寸	页 10 共 10	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	